1.1.1 பயிர் உற்பத்தியில் வெப்பநிலையின் பங்கு

பயிர்களின் வளர்ச்சி மற்றும் உற்பத்திக்கு வெப்பம் அவசியம். விதை முளைத்தல், பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பயிர் பாகங்கள் உருவாதல், பூத்தல், மகரந்தச்சேர்க்கை, காய் கனி உருவாதல், விளை பொருளின் தரம், விதை உற்பத்தி, விதை சேமிப்பு, விதை உறக்கம், பூச்சி மற்றும் நோய்த்தாக்கம் போன்ற தாவர செயலியல் நிகழ்வுகளில் வெப்பநிலை முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது.

ஒவ்வொரு பயிர் மற்றும் இரகத்திற்கும் அதன் வளர்ச்சிக்குத் தேவைப்படும் வெப்பநிலை மாறுபடுகிறது; அதிலும் குறிப்பாக ஒவ்வொரு வளர்ச்சி நிலைக்கும் வெவ்வேறு வெப்பநிலை தேவைப்படுகிறது. பொதுவாக, பயிர்களின் வளர்ச்சிக்கு வெவ்வேறு பயிர்களுக்கு 5^0 – 40^0C வெப்பநிலை ஏற்றது.

பயிர்களின் வளர்ச்சிக்குத் தேவைப்படும் குறைந்த (Minimum), உகந்த (Optimum) மற்றும் அதிக (Maximum) வெப்பநிலைகளை முக்கிய வெப்பநிலைப் புள்ளிகள் (Cardinal Temperature Points) என்று அழைக்கிறோம்.

உருளைக்கிழங்கு உருவாக 18^0 – 20^0C உகந்தது; வெங்காய குமிழ் உருவாக 20^0 – 22^0C ம், காரட் கிழங்கு உருவாக 15^0 – 21^0C ம், காலிஃபிளவர் பூ உருவாக 17^0C ம் தேவைப்படுகிறது. இரவு நேர வெப்பநிலை 21^0 – 23^0C ஆக இருக்கும்பொழுது தக்காளியில் காய்ப்பிடிப்பு ஏற்படுகிறது.

குளிர் கால தானியப்பயிர்களுக்கு 25^0 – 30^0C உகந்தது; கோடைக்கால தானியப்பயிர்களுக்கு உகந்த வெப்பநிலை 31^0 – 37^0C ஆகும். வெப்பநிலை 40^0Cக்கும் அதிகமானால் சில தாவரங்களில் மலட்டுத்தன்மை ஏற்பட்டு மகசூல் குறையத் தொடங்குகிறது.

விதையின் சேமிப்புக்காலம் அதன் ஈரப்பதம் மற்றும் சேமிப்பு வெப்பநிலையைப் பொருத்தே அமைகிறது. அதிக ஈரப்பதம் கொண்ட விளைபொருட்களை குறைந்த வெப்பநிலையிலும், குறைவான ஈரப்பதம் கொண்ட விளைபொருட்களை அதிக வெப்பநிலையிலும் சேமிக்க வேண்டும்.

கரும்பு 15^0 முதல் 45^0C வரை உள்ள வெப்பநிலையில் சாகுபடி செய்யப்பட்டாலும், 27^0C வெப்பநிலையில் சாகுபடி செய்யப்படும்பொழுது சர்க்கரைச்சத்தின் அளவு அதிகரிக்கிறது. அதேபோல் தக்காளியில் பழங்களின் நிறம் 10^0 – 30^0C வெப்பநிலையில் சிவப்பாகவும், குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையை விடக் கூடுதலாகவோ, குறைவாகவோ உள்ளபோது சிவப்பு நிறம் குறைந்து, மஞ்சளாகவும் காணப்படுகிறது.

வெப்ப மண்டலப் பகுதிகளில் இரவு நேர வெப்பநிலை 15^0C க்கும் குறைவாக இருக்கும்பொழுது இலைகள் மஞ்சள் நிறமாகி, பயிர்கள் சேதமடைகின்றன. உருளைக்கிழங்கு மற்றும் தேயிலைப்பயிர்கள் மிகக் குறைந்த வெப்பநிலையில் (உறை நிலை) அவற்றின் செல்களில் உள்ள நீர் உறைந்து, பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. மண்ணின் மேற்பரப்பில் பனி படரும்போது, ஆக்ஸிஜன் உட்புக முடியாததால், வேர்களின் சுவாசம் தடைபட்டு தாவர வளர்ச்சி பாதிப்படைகிறது.

மிக அதிக வெப்பநிலையில் தாவரத்தின் ஊட்டச்சத்துகளை உறிஞ்சும் திறன், தண்டு வளர்ச்சி, மகரந்த உற்பத்தி மற்றும் மகரந்தச்சேர்க்கை பாதிக்கப்பட்டு மகசூல் குறைகிறது; மேலும் அதிக நீரிழப்பு ஏற்படுவதால் இலையில் கரிதல் ஏற்படுகிறது. வெப்பநிலை 50^0C ஐத் தாண்டும்போது ஓராண்டுப் பயிர்கள் மடிகின்றன.

பூச்சிகள் மற்றும் நோய்க்காரணிகளின் பெருக்கத்திற்கு வெப்பம் ஒரு முக்கிய காரணியாக இருக்கிறது. குளிர்ப் பிரதேசங்களில் மிதமான வெப்பம் நிலவும்போது சில பூச்சிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாகிறது. குளிர் காய்கறிகளில் அதிக வெப்பநிலை நிலவும் போது

AGRI_Chapter 01.indd 3 1/2/2020 4:30:36 PM